

表示法	定义
解析法	用数学表达式表示两个变量之间的对应关系, 这种表示方法叫作解析法, 这个数学表达式叫作函数的解析式
图象法	以自变量 x 的取值为横坐标, 对应的函数值 y 为纵坐标, 在平面直角坐标系中描出各个点, 这些点构成了函数 $y=f(x)$ 的图象, 这种用图象表示两个变量之间对应关系的方法叫作图象法
列表法	列一个两行多列的表格, 第一行是自变量的取值, 第二行是对应的函数值, 这种列出表格来表示两个变量之间对应关系的方法叫作列表法

[点睛] 列表法、图象法和解析法是从三个不同的角度刻画自变量与函数值的对应关系, 同一个函数可以用不同的方法表示.

三、题型探究

题型一 函数的表示法

[例 1] 某商场新进了 10 台彩电, 每台售价 3 000 元, 试求售出台数 x 与收款数 y 之间的函数关系, 分别用列表法、图象法、解析法表示出来.

[归纳总结]

类题通法

理解函数的表示法 3 个关注点

- (1)列表法、图象法、解析法均是函数的表示法, 无论用哪种方式表示函数, 都必须满足函数的概念.
- (2)判断所给图象、表格、解析式是否表示函数的关键在于是否满足函数的定义.
- (3)函数的三种表示法互相兼容或补充, 许多函数是可以用三种方法表示的, 但在实际操作中, 仍以解析法为主.

[活学活用]

1. 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 分别由下表给出.

x	1	2	3
$f(x)$	2	1	1

x	1	2	3
$g(x)$	3	2	1

则 $f(g(1))$ 的值为 _____;

当 $g(f(x))=2$ 时, $x=$ _____.

题型二 函数图象的作法及应用

[例 2] 作出下列函数的图象并求出其值域.

(1) $y=2x+1, x \in [0,2]$;

(2) $y=\frac{2}{x}, x \in [2, +\infty)$;

(3) $y=x^2+2x, x \in [-2,2]$.

[归纳总结]

类题通法

作函数 $y=f(x)$ 图象的方法

(1)若 $y=f(x)$ 是已学过的基本初等函数, 则描出图象上的几个关键点, 直接画出图象即可, 有些可能需要根据定义域进行取舍.

(2)若 $y=f(x)$ 不是所学过的基本初等函数之一, 则按: ①列表; ②描点; ③连线三个基本步骤作出 $y=f(x)$ 的图象.

[活学活用]

2. 作出下列函数的图象:

(1) $y=1-x(x \in \mathbb{Z})$; (2) $y=x^2-4x+3, x \in [1,3]$.

题型三 函数解析式的求法

[例 3] 求下列函数的解析式:

(1)已知函数 $f(\sqrt{x}+1)=x+2\sqrt{x}$, 求 $f(x)$;

(2)已知函数 $f(x)$ 是二次函数, 且 $f(0)=1, f(x+1)-f(x)=2x$, 求 $f(x)$.

[归纳总结]

类题通法

求函数解析式的 4 种常用求法

(1)配凑法: 由已知条件 $f(g(x))=F(x)$, 可将 $F(x)$ 改写成关于 $g(x)$ 的表达式, 然后以 x 替代 $g(x)$, 便得 $f(x)$ 的表达式;

(2)待定系数法: 若已知函数的类型(如一次函数、二次函数)可用待定系数法;

(3)换元法: 已知复合函数 $f(g(x))$ 的解析式, 可用换元法, 此时要注意新元的取值范围;

(4)解方程组法: 已知关于 $f(x)$ 与 $f\left(\frac{1}{x}\right)$ 或 $f(-x)$ 的表达式, 可根据已知条件再构造出另外一个等式组成方程组, 通过解方程组求出 $f(x)$.

[活学活用]

3. 已知 $f(x+1)=x^2-3x+2$, 求 $f(x)$.

4. 已知函数 $f(x)$ 是一次函数, 若 $f(f(x))=4x+8$, 求 $f(x)$ 的解析式.

5. 已知 $f(x)+2f(-x)=x^2+2x$, 求 $f(x)$.

四、达标检测

1. 已知 $f(x)$ 是一次函数, $2f(2)-3f(1)=5, 2f(0)-f(-1)=1$, 则 $f(x)=(\quad)$

A. $3x+2$ B. $3x-2$ C. $2x+3$ D. $2x-3$

2. 若 $f(1-2x)=\frac{1-x^2}{x^2}(x \neq 0)$, 那么 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 等于 $(\quad)$

A. 1 B. 3 C. 15 D. 30

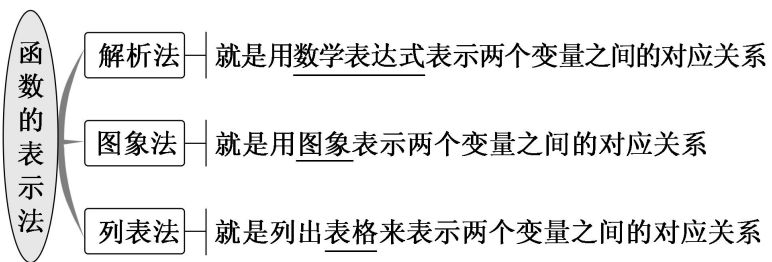
3. 一个面积为 100 cm^2 的等腰梯形, 上底长为 $x \text{ cm}$, 下底长为上底长的 3 倍, 则把它的高 y 表示成 x 的函数为 $(\quad)$

A. $y=50x(x>0)$ B. $y=100x(x>0)$

C. $y=\frac{50}{x}(x>0)$ D. $y=\frac{100}{x}(x>0)$

4. 设二次函数 $f(x)$ 满足 $f(2+x)=f(2-x)$, 对于 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 且 $f(x)=0$ 的两个实数根的平方和为 10, $f(x)$ 的图象过点 $(0,3)$, 求 $f(x)$ 的解析式.

五、本课小结



参考答案

课前预习

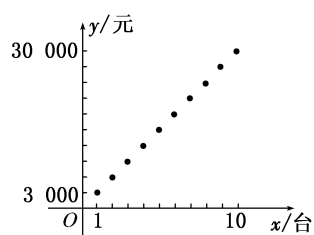
1. 答案: D
2. 答案: C
3. 答案: B
4. 答案: $4x^2-4x+1$

题型探究

[例 1] [解析] (1)列表法:

$x/\text{台}$	1	2	3	4	5
$y/\text{元}$	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000
$x/\text{台}$	6	7	8	9	10
$y/\text{元}$	18 000	21 000	24 000	27 000	30 000

(2)图象法:



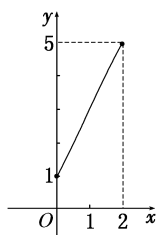
(3)解析法: $y=3\,000x$, $x \in \{1, 2, 3, \dots, 10\}$.

[活学活用]

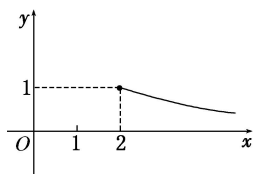
1. 解析: 由于函数关系是用表格形式给出的, 知 $g(1)=3$, $\therefore f(g(1))=f(3)=1$. 由于 $g(2)=2$, $\therefore f(x)=2$, $\therefore x=1$.

答案: 1 1

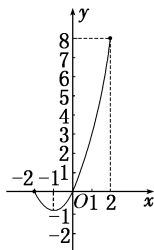
[例 2] [解析] (1) 当 $x \in [0, 2]$ 时, 图象是直线 $y=2x+1$ 的一部分, 观察图象可知, 其值域为 $[1, 5]$.



(2) 当 $x \in [2, +\infty)$ 时, 图象是反比例函数 $y=\frac{2}{x}$ 的一部分, 观察图象可知其值域为 $(0, 1]$.



(3) 当 $-2 \leq x \leq 2$ 时, 图象是抛物线 $y = x^2 + 2x$ 的一部分.



由图可得函数的值域是 $[-1, 8]$.

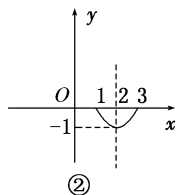
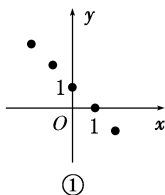
[活学活用]

2. 解析: (1) 因为 $x \in \mathbb{Z}$, 所以图象为直线 $y = 1 - x$ 上的孤立点, 其图象如图①所示.

$$(2) y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1,$$

当 $x = 1, 3$ 时, $y = 0$;

当 $x = 2$ 时, $y = -1$, 其图象如图②所示.



[例 3] [解析] (1)[法一 换元法]

设 $t = \sqrt{x} + 1$, 则 $x = (t - 1)^2 (t \geq 1)$.

$$\therefore f(t) = (t - 1)^2 + 2(t - 1) = t^2 - 2t + 1 + 2t - 2 = t^2 - 1,$$

$$\therefore f(x) = x^2 - 1 (x \geq 1).$$

[法二 配凑法]

$$\therefore x + 2\sqrt{x} = (\sqrt{x})^2 + 2\sqrt{x} + 1 - 1 = (\sqrt{x} + 1)^2 - 1,$$

$$\therefore f(\sqrt{x} + 1) = (\sqrt{x} + 1)^2 - 1 (\sqrt{x} + 1 \geq 1),$$

$$\therefore f(x) = x^2 - 1 (x \geq 1).$$

(2) 设 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$.

$$\therefore f(0) = 1, \therefore c = 1.$$

$$\text{又 } \therefore f(x+1) - f(x) = 2x, \therefore a(x+1)^2 + b(x+1) + 1 - (ax^2 + bx + 1) = 2x,$$

整理, 得 $2ax + (a + b) = 2x$.

由恒等式的性质, 知上式中对应项的系数相等,

$$\therefore \begin{cases} 2a=2, \\ a+b=0, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \end{cases}, \therefore f(x)=x^2-x+1.$$

[活学活用]

3. 解析: 法一(配凑法): $\because f(x+1)=x^2-3x+2=(x+1)^2-5x+1=(x+1)^2-5(x+1)+6,$

$$\therefore f(x)=x^2-5x+6.$$

法二(换元法): 令 $t=x+1$, 则 $x=t-1$,

$$\therefore f(t)=(t-1)^2-3(t-1)+2=t^2-5t+6,$$

$$\text{即 } f(x)=x^2-5x+6.$$

4. 解析: 设 $f(x)=ax+b(a \neq 0)$,

$$\text{则 } f(f(x))=f(ax+b)=a(ax+b)+b=a^2x+ab+b.$$

$$\text{又 } f(f(x))=4x+8,$$

$$\therefore a^2x+ab+b=4x+8,$$

$$\text{即 } \begin{cases} a^2=4 \\ ab+b=8 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a=2 \\ b=\frac{8}{3} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=-2 \\ b=-8 \end{cases}$$

$$\therefore f(x)=2x+\frac{8}{3} \text{ 或 } f(x)=-2x-8.$$

5. 解析: $\because f(x)+2f(-x)=x^2+2x,$ ①

$\therefore$ 将 x 换成 $-x$, 得 $f(-x)+2f(x)=x^2-2x.$ ②

$$\therefore \text{由①②得 } 3f(x)=x^2-6x, \therefore f(x)=\frac{1}{3}x^2-2x.$$

四、达标检测

1. 解析: 设 $f(x)=kx+b(k \neq 0)$,

$$\because 2f(2)-3f(1)=5, 2f(0)-f(-1)=1,$$

$$\therefore \begin{cases} k-b=5 \\ k+b=1 \end{cases} \therefore \begin{cases} k=3 \\ b=-2 \end{cases} \therefore f(x)=3x-2.$$

答案: B

2. 解析: 解法一: 令 $1-2x=t$, 则 $x=\frac{1-t}{2}(t \neq 1),$

$$\therefore f(t)=\frac{4}{(t-1)^2}-1,$$

$$\therefore f\left(\frac{1}{2}\right)=16-1=15.$$

解法二: 令 $1-2x=\frac{1}{2}$, 得 $x=\frac{1}{4},$

$$\therefore f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(1-2\times\frac{1}{4}\right)=\frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^2}{\left(\frac{1}{4}\right)^2}=15.$$

答案：C

3. 解析：由梯形面积公式得

$$\frac{1}{2}(x+3x)\cdot y=100,$$

$$\therefore xy=50,$$

$$\therefore y=\frac{50}{x}(x>0).$$

答案：C

4. 解析： $\because f(2+x)=f(2-x),$

$\therefore f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称.

于是，设 $f(x)=a(x-2)^2+k(a\neq 0),$

则由 $f(0)=3,$ 可得 $k=3-4a,$

$$\therefore f(x)=a(x-2)^2+3-4a$$

$$=ax^2-4ax+3.$$

$\therefore ax^2-4ax+3=0$ 的两实数根的平方和为 10,

$$\therefore 10=x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=16-\frac{6}{a},$$

$$\therefore a=1, \therefore f(x)=x^2-4x+3.$$

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能